

MOA MTS4 — AI Strategy Studio 기능 명세서

문서 버전: v1.0

작성 기준: 소스 코드 직접 분석 (MTS4.tsx, routers.ts)

범위: 홈 배너 → 인트로 화면 → 스튜디오 메인 (AI 채팅 / 백테스팅 / 데모테스팅 / 라이브 적용)

1. 진입 경로 (Entry Points)

AI Strategy Studio는 앱 내 세 곳에서 진입할 수 있다.

진입 위치	버튼/액션	이동 화면
홈 화면 — AI Strategy Studio 배너	“자세히” 버튼	인트로 화면 (ai-strategy-studio-intro)
홈 화면 — AI Strategy Studio 배너	“🤖 AI 전략 만들기” CTA 버튼	스튜디오 메인 (ai-strategy-studio)
홈 화면 — 햄버거 메뉴 > 트레이딩 도구	“AI 스트래티스트” 항목	인트로 화면
캐스케이드 설정 화면	“AI 전략으로 자동 설정” 배너	스튜디오 메인

2. 홈 화면 배너 (Home Banner)

2.1 배너 구성 요소

요소	내용
아이콘	 (cyan 계열 배경)
제목	“AI Strategy Studio”
부제	“AI와 대화하며 코드 없이 나만의 트레이딩 전략 설계”
배경	다크 그라디언트 + cyan glow 효과
테두리	<code>rgba(56,189,248,0.35)</code> — cyan 계열
“자세히” 버튼	인트로 화면으로 이동
“  AI 전략 만들기” CTA	스튜디오 메인으로 바로 이동

3. 인트로 화면 (AIStrategyStudioIntroScreen)

3.1 화면 목적

스튜디오 기능을 처음 접하는 사용자에게 개념, 흐름, 차별점을 설명하는 온보딩 화면이다.

3.2 구성 섹션

3.2.1 헤더

- 뒤로 가기 버튼 → 홈 화면
- 제목: “AI Strategy Studio”
- 부제: “AI와 대화하며 나만의 트레이딩 전략을 만드는 환경”

3.2.2 히어로 카드

- 메인 카피: “코드 없이, AI와 대화하며 나만의 투자 전략을 만드세요”
- 설명: MetaTrader, TradingView Pine Script 등 기존 도구의 코딩 장벽 제거를 강조
- 핵심 메시지: “AI가 실행 가능한 전략 규칙으로 변환”

3.2.3 대화 미리보기

실제 대화 예시를 사용자 ↔ AI 말풍선 형식으로 표시한다.

- **사용자 예시 입력:** “테슬라가 5% 하락하고 5일 이동평균선이 20일선을 상향 돌파하면 매수하고 싶어. 최대 투자금 1,000만 원, 손실은 10% 이상 커지지 않게 해줘.”
- **AI 응답 예시:** “진입 조건과 리스크 조건 확인되었습니다. 전략 규칙을 생성했습니다. 데모 계좌에서 먼저 테스트하고, Backtesting 결과를 확인한 뒤 실거래에 적용할 수 있습니다.”

3.2.4 구현 흐름 (5단계)

STEP	아이콘	제목	설명
1		자연어로 전략 설명	코드 없이 말하듯 전략 설명
2		AI 전략 구조화	진입 조건·자본 배분·리스크 관리·청산 조건 자동 구조화
3		Demo Testing	실제 자금 없이 데모 계좌에서 먼저 확인
4		Backtesting	과거 시장 데이터로 성과·리스크 검토, AI 개선 제안
5		실거래 계좌 적용	확인된 조건 기준으로 실거래 적용

3.2.5 차별화 포인트 (2×2 그리드)

아이콘	항목	설명
	코딩 불필요	MQL, Pine Script 없이 자연어만으로 전략 설계
	의도 기반 설계	AI가 진입·배분·리스크·청산 조건으로 자동 분류
	데모 → 백테스트 → 실거래	한 흐름 안에서 검증과 적용까지 완결
	전략 라이브러리	캐스케이드·AI·Quant·Hedge 전략 템플릿 (향후 확장 예정)

3.2.6 하단 강조 문구

“MOA는 단순히 주문 화면에 버튼을 추가하는 것이 아니라, **투자 아이디어가 실제 전략이 되는 과정**을 설계합니다.”

3.2.7 CTA 버튼

- “ **AI 전략 만들기 시작**” → 스튜디오 메인 화면으로 이동

4. 스튜디오 메인 화면 (AIStrategyStudioScreen)

4.1 화면 구조

스튜디오 메인은 **헤더 + 전략 목록 패널 + 탭 바 + 탭별 콘텐츠 영역**으로 구성된다.

4.2 헤더

요소	기능
뒤로 가기 버튼	이전 화면으로 이동
제목	“AI Strategy Studio”
부제	“AI와 대화하며 나만의 투자 전략 설계”
음성 자동 재생 토글	 /  — AI 응답 완료 시 TTS 자동 재생 ON/OFF
“  전략 목록” 버튼	전략 목록 패널 슬라이드 토글

4.3 전략 목록 패널 (슬라이드 다운)

“전략 목록” 버튼을 누르면 헤더 아래에 패널이 펼쳐진다.

요소	내용
내 전략 카운트	“내 전략 (N개)”
”+ New Task” 버튼	새 전략 태스크 생성
전략 카드 목록	전략명, 상태 배지, 생성일 표시
전략 상태	<code>chat</code> (전략 설계), <code>backtest</code> (Backtesting), <code>livetest</code> (Live Testing), <code>done</code> (완료)
전략 선택	카드 클릭 시 해당 전략으로 전환 + 패널 닫힘

기본 제공 전략 (샘플):

- “테슬라 이동평균 돌파 전략” — `backtest` 상태

- “NVDA 변동성 리스크 헤지” — livetest 상태

4.4 탭 바

탭	아이콘	레이블
chat		AI 전략 설계
backtest		Backtesting
demotest		데모테스팅
livetest		라이브 적용

5. 탭 1: AI 전략 설계 (Chat)

5.1 메시지 영역

- 사용자 ↔ AI 말풍선 형식의 채팅 UI
- AI 메시지는 **Markdown 렌더링** 지원 (굵게, 기울임, 목록, 표, 코드 블록)
- AI 응답 완료 시 voiceMode가 ON이면 **TTS 자동 재생**
- 각 AI 메시지에 **TTS 재생/정지 버튼** 표시
- AI 타이핑 중 **점 3개 애니메이션** 표시

5.2 AI 파라미터 제안 카드

AI가 백테스트 파라미터 개선을 제안할 때 메시지 하단에 카드가 표시된다.

요소	내용
제안 레이블	AI가 제안한 파라미터 요약 (예: “단기 MA를 7일로 조정”)
“⚡ 적용하고 백테스트 재실행” 버튼	AI 제안 파라미터를 백테스트 탭에 적용 후 자동 전환

5.3 빠른 프롬프트 칩

채팅 입력창 위에 수평 스크롤 가능한 빠른 입력 칩이 표시된다.

- 기본 칩: “테슬라 매수 전략”, “NVDA 리스크 헤지”, “삼성전자 배당 전략”, “비트코인 변동성 전략”

- **개인화 칩:** 사용자의 최근 관심 종목·전략 기반으로 동적 생성 (usePersonalization 혹)
- 칩 클릭 시 입력창에 텍스트 자동 입력

5.4 입력 영역

요소	기능
마이크 버튼	음성 인식 시작/중지 (Web Speech API, ko-KR, 연속 인식)
녹음 중 파형 인디케이터	5개 바 애니메이션 + “마이크 녹음 중...” 안내
텍스트 입력창	자연어 전략 설명 입력, Enter 전송 (Shift+Enter 줄바꿈)
전송 버튼	입력 내용이 있을 때만 활성화

5.5 AI 응답 처리 (서버 연동)

엔드포인트: `trpc.ai.strategy.useMutation()`

모델: `gpt-5-nano`

서버 시스템 프롬프트 핵심 규칙:

1. 항상 한국어 답변
2. 전략 조건을 구조화된 형식으로 표현 (✅ 진입 조건 / ❌ 청산 조건 / 💰 자본 배분 / 🛡 리스크 관리)
3. 전략 완성 후 “캐스케이드 자동 설정” 또는 “백테스트 실행” 중 하나를 제안
4. 모든 응답은 반드시 하나의 질문으로 마무리
5. 백테스트 결과 분석 요청 시 응답 마지막에 JSON 파라미터 제안 블록 포함

서버 주입 컨텍스트:

- 현재 KST 시각
- 한국/미국/크립토/유럽 시장 개장 현황 (30초 갱신 기반)
- MOASIS 캐스케이드 운용 가이드 (4대 원칙, 핵심 공식, 투자 기간별 하단 매수 한계)

5.6 개인화 추적

사용자 입력에서 종목·전략 키워드를 자동 감지하여 localStorage에 저장한다.

추적 종목 키워드: 테슬라/TSLA, NVDA/엔비디아, 삼성/Samsung, AAPL/애플, BTC/비트코인, ETH/이더리움, SPY, 나스닥/QQQ, Gold/금

추적 전략 키워드: 이동평균/MA/골든크로스, RSI/과매도, 볼린저/BB, 캐스케이드/Cascade, 배당, 헤지

6. 탭 2: Backtesting

6.1 기간 선택 (초기 상태)

백테스팅 시작 전 기간을 선택한다.

기간	데이터	애니메이션 스텝 수
지난 1년	365일 일봉	24 스텝
지난 3년	3년 일봉	36 스텝
지난 10년	10년 주봉	48 스텝

6.2 실행 애니메이션

기간 선택 후 120ms 간격으로 막대 차트가 순차적으로 렌더링되는 시뮬레이션 애니메이션이 재생된다.
취소 버튼으로 중단 가능.

6.3 종목 선택 바

지원 종목	ID
테슬라 (TSLA)	tesla
NVDA	nvidia
애플 (AAPL)	apple
삼성전자	samsung
SK하이닉스	skhynix
비트코인	btc
금 (Gold)	gold

6.4 전략 선택

전략	아이콘	파라미터
MA 골든크로스		단기MA (3/5/7/10/14일), 장기MA (10/20/30/50/60일)
RSI 과매도		RSI 기간 (7/9/14/21/28일), 과매도 (20/25/30/35/40), 과매수 (60/65/70/75/80)
볼린저 밴드		BB 기간 (10/14/20/25/30일), 표준편차 (1.5/2/2.5/3 σ)

6.5 공통 파라미터

초기 자본: 100만원 / 500만원 / 1,000만원 / 5,000만원

6.6 서버 연동

엔드포인트: `trpc.backtest.run.useQuery()`

데이터: Yahoo Finance 1년 일봉 차트 (실제 API 연동)

반환값: 수익률, MDD, 승률, 샤프 비율, 거래 횟수, 최종 자산, 120포인트 수익 곡선

6.7 비교 모드 (Before/After)

AI가 파라미터 개선을 제안하고 사용자가 “적용하고 백테스트 재실행”을 누르면 비교 모드가 활성화된다.

엔드포인트: `trpc.backtest.compare.useQuery()`

표시 요소:

- Before (주황색 점선) vs After (초록색 실선) vs Buy&Hold (회색) 3선 비교 차트
- Before/After 지표 비교 테이블 (수익률, MDD, 승률, 샤프비율 + 개선 방향 화살표)

6.8 결과 화면 구성

섹션	내용
결과 헤더	종목명, 전략명, 데이터 포인트 수
수익 곡선 차트	전략 vs Buy&Hold 2선 비교 (220px 높이)
핵심 지표 카드 (2×2)	전략 수익률, 최대 낙폭(MDD), 승률, 샤프 비율
최종 자산 비교	전략 vs Buy&Hold 바 차트
AI 개선 제안	결과 기반 동적 텍스트 (MDD 과다, 거래 없음, 초과 수익, 미달 등 조건별 분기)
“🤖 AI에게 결과 분석 요청” 버튼	백테스트 지표를 채팅 탭으로 전달하여 AI 분석 시작
“⚡ Live Testing 시작하기” 버튼	라이브 적용 탭으로 전환

7. 탭 3: 데모테스팅 (Demo Testing)

7.1 데모 계좌 연결 전

- 안내 문구: “데모 계좌를 연결하면 실제 자산 위험 없이 전략을 테스트할 수 있습니다”
- “🔗 데모 계좌 연결하기” 버튼 → 연결 상태로 전환 (현재 UI 상 즉시 연결, 실제 API 미연동)

7.2 데모 계좌 연결 후

요소	내용
연결 상태 배지	🟡 “데모 계좌 연결됨” + 펄스 애니메이션
잔액 표시	“MOA 데모 계좌 • 잔액 ₩50,000,000”

7.3 종목 선택

3×2 그리드 버튼: 삼성전자, 스카이라이프, NVDA, TSLA, 애플, 기타

7.4 데모 체결 시뮬레이션

종목 선택 후 “▶ {종목명} 데모테스팅 시작” 버튼 클릭 시 1.8초 간격으로 체결 내역이 순차 표시된다.

시뮬레이션 데이터 (고정값, 실제 시장 데이터 미연동):

순서	액션	가격	결과
1	매수	₩72,400	+3.3%
2	매도	₩74,800	+2.1%
3	매수	₩71,200	+6.1%
4	매도	₩75,600	+2.7%
5	매수	₩73,100	+3.4%

- 종료 버튼으로 중단 가능
- 체결 내역: 시간, 매수/매도, 가격, 수익률 표시

미구현: 실제 전략 시그널 기반 체결, 실시간 시장 데이터 연동, 누적 손익 계산

8. 탭 4: 라이브 적용 (Live Apply)

8.1 라이브 계좌 연결 전

- 주의사항 카드: “라이브 계좌에 적용되면 실제 자산으로 거래됩니다. 전략 설정을 신중히 확인하세요.”
- “⚡ 라이브 계좌 연결하기” 버튼 → 연결 상태로 전환 (현재 UI 상 즉시 연결, 실제 API 미연동)

8.2 라이브 계좌 연결 후

요소	내용
연결 상태 배지	● “라이브 계좌 연결됨” + 펄스 애니메이션
잔액 표시	“MOA 라이브 계좌 • 잔액 ₩128,450,000”

8.3 종목 선택 및 전략 적용

3x2 그리드 버튼: 삼성전자, 스카이라이프, NVDA, TSLA, 애플, 기타

“⚡ {종목명}에 전략 적용하기” 버튼 클릭 시 전략 등록 완료 상태로 전환.

8.4 전략 등록 완료 상태

정보 카드	값
적용 종목	선택한 종목명
전략	AI 자동
상태	활성
리스크	제한있음

- “전략 해제” 버튼 → 종목 선택 상태로 초기화

8.5 캐스케이드 자동 설정 연동

라이브 계좌 연결 후 항상 표시되는 cyan 배너.

“⚡ 캐스케이드 자동 설정하기” 버튼 동작:

1. 현재 활성 전략 태스크의 제목에서 종목을 감지
2. 종목별 캐스케이드 파라미터 자동 결정:

종목 감지	투자금액	진입 비율
NVDA/엔비디아	10,000,000원	35%
테슬라/Tesla	8,000,000원	30%
기타	5,000,000원	40%

1. `onCascade({ amount, entryRatio, strategyName })` 콜백 호출 → 캐스케이드 설정 화면으로 이동하며 파라미터 자동 프리필

9. 음성 기능 (TTS / STT)

9.1 TTS (Text-to-Speech)

항목	내용
API	Web Speech Synthesis API
언어	ko-KR
속도	1.05배
음성	한국어 음성 자동 선택
자동 재생	voiceMode ON 시 AI 응답 완료 후 자동 재생
수동 재생	각 AI 메시지 옆 스피커 아이콘 클릭
중복 방지	같은 메시지 재클릭 시 정지
화면 이탈	언마운트 시 TTS 자동 정지

9.2 STT (Speech-to-Text)

항목	내용
API	Web Speech Recognition API (webkitSpeechRecognition)
언어	ko-KR
모드	연속 인식 (continuous: true)
중간 결과	실시간 반영 (interimResults: true)
자동 재시작	음성 없음(no-speech) 오류 시 자동 재시작
수동 중지	마이크 버튼 재클릭
브라우저 미지원	Chrome 권장 안내 알림

10. 개인화 시스템 (usePersonalization)

AI Strategy Studio는 사용자 행동을 추적하여 빠른 프롬프트 칩과 옵션 버튼을 개인화한다.

10.1 추적 데이터 (localStorage)

데이터	내용
관심 종목	최근 접근 종목 ID + 이름 + 접근 횟수
관심 전략	최근 언급 전략 키워드 + 횟수
액션 기록	chat-send 등 사용자 행동 이벤트

10.2 개인화 옵션 생성 시점

시점	생성되는 옵션
welcome	최근 관심 종목 기반 전략 제안 칩
new-task	새 전략 시작 시 종목/전략 제안
after-send	메시지 전송 후 — 백테스트 실행, 데모 테스트, 파라미터 적용 버튼
after-backtest	백테스트 완료 후 — 데모 테스트, 라이브 적용, AI 재분석 버튼

11. 화면 전환 요약

홈 화면

- [자세히] → 인트로 화면
 - └ [AI 전략 만들기 시작] → 스튜디오 메인
- [🤖 AI 전략 만들기] → 스튜디오 메인
- [햄버거 > AI 스트래티스트] → 인트로 화면

스튜디오 메인

- [AI 전략 설계 탭]
 - └ [AI 파라미터 제안 적용] → 백테스팅 탭 (자동 전환)
- [백테스팅 탭]
 - └ [AI에게 결과 분석 요청] → AI 전략 설계 탭 (자동 전환)
 - └ [Live Testing 시작하기] → 라이브 적용 탭
- [데모테스팅 탭]
- [라이브 적용 탭]
 - └ [캐스케이드 자동 설정하기] → 캐스케이드 설정 화면 (파라미터 프리필)

캐스케이드 설정 화면

- └ [AI 전략으로 자동 설정] → 스튜디오 메인

12. 미구현 기능 목록 (향후 개발 대상)

기능	현재 상태	비고
데모 계좌 실제 API 연동	UI 즉시 연결 (Mock)	실제 계좌 시스템 필요
데모 체결 실제 시그널 기반	고정 5개 체결 데이터	전략 시그널 엔진 연동 필요
라이브 계좌 실제 API 연동	UI 즉시 연결 (Mock)	증권사 API 연동 필요
라이브 전략 실제 자동 체결	UI 상태 표시만	주문 실행 엔진 연동 필요
전략 저장 및 서버 영속화	세션 내 메모리만	DB 저장 필요
전략 라이브러리 템플릿	예정 (인트로 화면에 언급)	캐스케이드·AI·Quant·Hedge
백테스팅 3년/10년 실제 데이터	1년 데이터만 실제 연동	Yahoo Finance 장기 데이터
포트폴리오 연동	미구현	전략 수익률과 실제 포트폴리오 연결
알림 설정	미구현	시그널 발생 시 푸시 알림

13. 서버 API 명세

13.1 trpc.ai.strategy (POST)

항목	내용
타입	mutation
입력	<pre>{ messages: { role: "user" \ "assistant", content: string }[] }</pre>
출력	<pre>{ reply: string, paramSuggestion: ParamSuggestion \ null }</pre>
모델	gpt-5-nano
특징	JSON 파라미터 블록 서버 사이드 파싱 후 제거, 클린 텍스트만 반환

13.2 `trpc.backtest.run` (GET/Query)

항목	내용
타입	query
입력	assetId, initialCapital, strategy, MA/RSI/BB 파라미터
출력	metrics (수익률, MDD, 승률, 샤프, 거래수, 최종자산), points (120포인트 수익 곡선)
캐시	staleTime 10분, 윈도우 포커스 시 갱신 없음

13.3 `trpc.backtest.compare` (GET/Query)

항목	내용
타입	query
입력	assetId, initialCapital, strategy, before 파라미터 세트, after 파라미터 세트
출력	points (before/after/buyHold 3선), beforeMetrics, afterMetrics
활성 조건	<code>compareMode && hasAfterParams</code> 일 때만 실행